

Soru Seti - 1

Kutay Kulbak

18 Eylül 2024

1 Mekanik

1.1 Sallanan Çocuk

Salıncakta sallanan bir çocuk, kütle merkezini denge konumundan her geçtiğinde küçük bir b mesafesi kadar yükseltip maksimum yüksekliğe ulaştığı her noktada yine b kadar alçaltıyor.

a) Çocuğun salınımlarının küçük olduğunu varsayarak her bir periyotta çocuğun yaptığı işi hesaplayın.

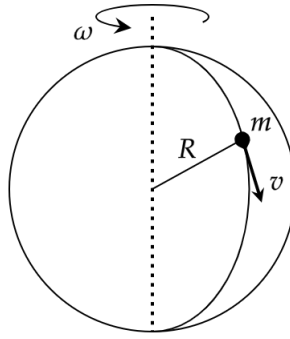
b) Çocuğun enerjisinin $dE/dt = \alpha E$ denkleminde uygun olarak eksponansiyel olarak arttığını gösterin ve α katsayısını hesaplayın.

(A Guide to Physics Problems, 1.38)

1.2 Dönen Böcek

R yarıçaplı M kütleli homojen bir küre bir eksen etrafında ω_0 açısal hızıyla serbestçe dönmektedir. m kütleli bir böcek dönme ekseninin küreden geçtiği noktaların birinden harekete başlayarak diğerine doğru sabit v hızıyla ilerlemektedir. Böceğin bir noktadan diğerine kadar hareketi sırasında geçen sürede kürenin döndüğü $\Delta\theta$ açısını hesaplayın.

(A Guide to Physics Problems, 1.40)



Not: Aşağıdaki integral çözüm için gerekli olabilir.

$$\int_0^{2\pi} \frac{dx}{a + b \cos x} = \frac{2\pi}{\sqrt{a^2 - b^2}}, \quad (a^2 > b^2)$$

1.3 Olimpiyat Hız Treni

Eksponansiyel fonksiyonun fizikteki öneminin farkında olan FenTek Olimpiyat öğrencileri, okula bu fonksiyonu onurlandırmak adına bir hız treni yapmak istiyorlar. Tasarladıkları hız treni hareketine H yüksekliğinden başlayıp şekli $y(x) = He^{-x/H}$ olan bir yoldan aşağı iniyor. Arkadaşları projelerini Neslihan Hoca'ya göstermeye giderken, Kutay trene hangi h_{max} yüksekliğinde en büyük normal kuvvetin etki edeceğini hesaplamak için sınıfta kalıyor. Kutay'ın h_{max} 'ı bulmaya çalışırken elde ettiği fakat çözmeye üşendiği denklem nedir?

(Physics Brawl 2021, P45)

2 Elektromanyetizma

2.1 Manyetizma ile Dönme

Yüzey yükü σ olan düzgün yüklü a yarıçaplı bir silindir, eksen $\hat{z}$ doğrultusunda olacak şekilde $\vec{B}_0 = B_0 \hat{z}$ manyetik alanına yerleştirilmiştir. Silindirin eylemsizlik momenti I olarak verilmiştir. $t = 0$ anından itibaren bu manyetik alanın büyüklüğü yavaşça azaltılmıştır. Son durumda silindirin açısal hızı ω nedir?

(InPhO 2020)

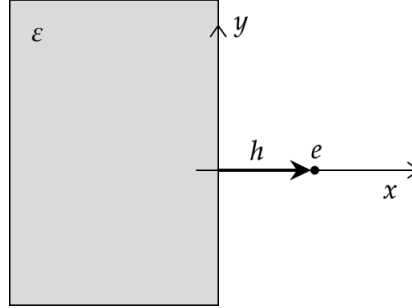
2.2 Sonsuz Plaka ve Delik

Düzgün dağılmış σ yük yoğunluğuna sahip sonsuz büyüklükte ince bir levhadan R yarıçaplı bir daire kesilip çıkarılıyor. Tüm yerçekimsel etkileri ihmal ederek dairenin merkezinin bir denge konumu olduğunu gösterin. Dengenin stabil olup olmadığını, q yüklü ve m kütleli noktasal bir parçacığın denge durumundan ufak sapmaları için inceleyin. (q 'nın alabileceği farklı değerleri düşünmeyi unutmayın.) Eğer denge stabilse, bu denge konumu etrafındaki küçük titreşimlerin frekansını hesaplayın.

(Unuttum)

2.3 Yük ve Dielektrik

Bir e yükü $x < 0$ bölgesini kaplayan ε katsayılı homojen bir dielektriğin dışındaki $(h, 0, 0)$ noktasına yerleştirilmiştir.



- Dielektriğin hemen içindeki ve dışındaki elektrik alanları $E(0^+, y, z)$ ve $E(0^-, y, z)$ 'yi yük e ve dielektrik yüzeyindeki bağlı yük yoğunluğu σ_b cinsinden hesaplayın.
- Bağlı yüzey yük yoğunluğu σ_b 'yi $E(0^-, y, z)$ cinsinden yazın.
- (a) ve (b)'de bulduğunuz cevapları kullanarak $\sigma_b(y, z)$ 'yi e , ε ve h cinsinden hesaplayın.
- σ_b 'nin $(h, 0, 0)$ noktasında oluşturduğu elektrik alanı E' 'yi bulun. Bu elektrik alanının $(-h, 0, 0)$ noktasındaki e' büyüklüğünde bir görüntü yükü tarafından oluşturulan bir elektrik alanı olarak yazılabilirliğini gösterin.
- e yüküne etki eden kuvvet F' 'i hesaplayın.

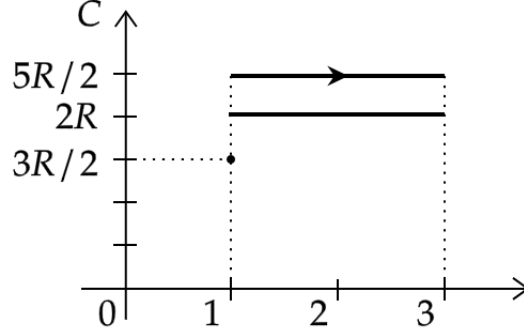
(A Guide to Physics Problems, 3.9)

3 Termodinamik

3.1 Lord Kelvin'in Silik Notları

Lord Kelvin'in arşivindeki notlarında, sabit miktarda mono-atomik bir ideal gazın yaptığı bir çevrimsel süreç açıklaması bulunmuştur. Mürekkebin zamanla silinmesi sebebiyle bazı süreçlerin yönleri hakkındaki bilgi kaybolmuştur. Grafiğin apsisinde hangi değişkenin olduğu ve bu değişkenin hangi birimde olduğu da aynı şekilde silinmiştir, ancak bu değişkenin hacim, basınç, sıcaklık ya da yoğunluk değişkenlerinden biri olduğu bilinmektedir. Gazın molar ısı kapasitesi C 'nin grafiği ordinat üzerine çizilmiştir. Bu çevrim için mümkün olan en yüksek verim η_{max} nedir?

(RuPho 2019)



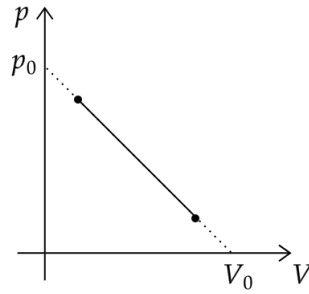
3.2 Clausius Düzeltmesi

Rudolf Clausius, gazların kinetik teorisini oluştururken moleküllerin hacmini de hesaba katarak ideal gaz yasasına bir düzeltme getirmiştir:

$$p(V - b) = RT, \quad n = 1$$

Aşağıdaki grafikte gösterilen süreç hem normal bir ideal gaza hem de Clausius'un ideal gazına uygulandığında bu iki süreçte gözlemlenecek maksimum sıcaklıklar arasındaki farkı p_0 , b ve R cinsinden bulun. ($b \ll V_0$)

(RuPho)

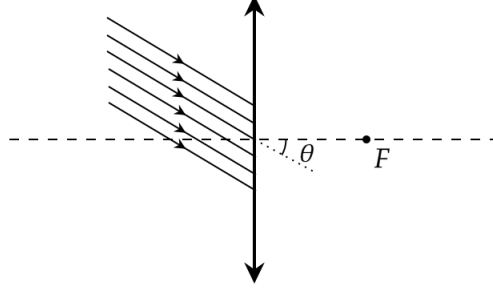


4 Optik

4.1 Paralel Işıklar

Odak uzaklığı f olan ince kenarlı bir merceğe birbirine paralel olan ve mercek düzlemi ile θ açısı yapan ışınlar yollanıyor. Bu ışınların mercekten geçtikten sonra alacakları yolu tarif edin.

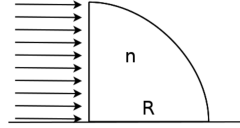
(Kutay)



4.2 Silindir Prizma

Çeyrek silindir şeklindeki bir cam prizma, yatay bir yüzeyde durmaktadır. Düzgün ve yatay bir ışın demeti, prizmanın dikey yüzeyine dik olarak şekilde gösterildiği gibi çarpıyor. Tüm ışınların yüzeyin üstünde olduğunu, ancak bazı ışınların yüzeye ihmal edilebilir mesafede (çok yakın) olduğunu unutmayın. Silindirin yarıçapı R , camın kırıcılık indisi n ise, masa üzerindeki hangi bölgeye ışık düşer? (Bir aralık verilmelidir.)

(Competitive Physics, Optics P20)



4.3 Yansımada

Uçları birbirine değen iki yarı sonsuz ayna düşünün. Bu iki ayna arasındaki açı $2\alpha < 2\pi$ şeklinde veriliyor. Bir ışık kaynağı, bu iki-boyutlu düzlem üzerinde P noktasına yerleştiriliyor. Eğer P noktası ve ayna arasındaki dikey uzaklık a ise, P noktasından hangi θ açısıyla çıkan ışın önce üst aynadan, sonra alt aynadan yansır ve tekrar P noktasına ulaşır? Bu süreçte ışının aldığı toplam yol ne kadar olur?

(Competitive Physics, Optics P4)

